



Practica Malware

Iván Martín Carretero



Índice

Practica Malware	1
1. Introducción de Malware	3
2. Tipo de Malware y explicación	3
3. Historia del Malware	3
4. Forma de Transmisión	4
5. Solución al Malware	5
6. Curiosidades	5



Industroyer

1. Introducción de Malware

Un malware o software malicioso es todo aquel programa o código maliciosos que daña un sistema o dispositivo

2. Tipo de Malware y explicación

Este malware es de tipo gusano. Este gusano estaba diseñado para propagarse por toda la infraestructura de la red eléctrica de Kiev para así conseguir dejar toda la ciudad de Kiev sin luz aunque solo logró dejar a la mitad de la ciudad sin luz

3. Historia del Malware

En diciembre de 2016, Ucrania, en concreto la ciudad de Kiev fue víctima de un apagón eléctrico causado por un ciberataque, atribuido al grupo APT Sandworm que está ligado al servicio de inteligencia militar ruso. Este ataque provocó que la mitad de la ciudad se quedase sin electricidad. Este malware está diseñado específicamente para las estaciones eléctricas ya que era modular que contenía un instalador principal, un backdoor persistente y herramientas auxiliares para escaneo de la red y también contenía distintos módulos capaces de hablar protocolos industriales.



4. Forma de Transmisión

La forma de transmisión no ha sido revelada por la sensibilidad del ataque pero los expertos que lo han analizado coinciden en que la transmisión inicial fue mediante ingeniería social o accesos remotos comprometidos.

En cuanto a la ingeniería social se cree que lo más probable fue por Phishing dirigido por correo electrónico los cuales contenían documentos de Word o Excel con macros maliciosas o incluso exploits que al abrirlos se descargan e instalan infectando el sistema

En cuanto a los accesos remotos algunas infraestructuras tiene accesos remotos para el mantenimiento, pues se cree que los atacantes usaron credenciales robadas para acceder a la red interna y luego poder hacer movimientos laterales

Una vez que el malware Industroyer se instalaba en el dispositivo, realizaba un reconocimiento activo del entorno escaneando rangos de IP internos, identifica puertos abiertos y servicios activos, buscaba dispositivos ICS que utilizarán los protocolos industriales lo que le permitió encontrar estaciones de trabajo como SCADA, RTUs que son las terminales remotas, PLCs, etc

El backdoor permite a los atacantes recibir y ejecutar comandos o instalar nuevos archivos maliciosos o incluso usaba técnicas de ofuscación y cifrado para así evadir la detección

Una vez que cumplía su objetivo, el malware podía activar un wiper que borraba



las claves de registro, corrompía el sistema operativo e incluso podía impedir reinicios normales de los sistemas afectados

5. Solución al Malware

Gracias al monitoreo pudieron detectar anomalías en el sistema lo que hizo que se pusieran alerta y consiguieron frenar algunos de sus pasos pero aun así lograron tumbar la electricidad de la ciudad. Consiguieron reactivar la electricidad porque los atacantes cometieron algunos errores permitiéndoles aislar los módulos comprometidos, poder reinstalar configuraciones limpias y borrar el malware residual

6. Curiosidades

- Industroyer es el primero Malware desarrollado específicamente para interrumpir sistemas de control industrial
- Utilizo protocolos industriales legítimos
- Puede reprogramar switches y breakers que es abrir o cerrar interruptores eléctricos
- No depende de exploits zero-day si no que aprovechaba configuraciones inseguras o credenciales comprometidos